计算机视觉 (Computer Vision)

一、核心任务方向

1. 图像分类（Image Classification）
- 任务定义
  - 给整张图分配类别标签
  - 单标签：softmax + 交叉熵
  - 多标签：sigmoid + BCE（一图多类共存）
- 数据集
  - ImageNet-1K：1000 类，224×224
  - CIFAR-10 / CIFAR-100：32×32 小图
  - Stanford Dogs：120 犬种
  - Flowers-102、Food-101
- 评估指标
  - Top-1 / Top-5 Accuracy
  - F1-score、mAP（多标签场景）
- 代表模型
  - CNN：ResNet、EfficientNet、ConvNeXt
  - Transformer：ViT、DeiT、Swin

2. 目标检测（Object Detection）
- 2D 检测
  - 输出：边界框（x_min, y_min, x_max, y_max）+ 类别 + 置信度
  - 示例：自动驾驶图中同时定位"行人 / 红绿灯 / 轿车"
  - 指标：AP50、AP75、mAP@0.5:0.95、AR
- 3D 检测
  - 输入：LiDAR 点云（KITTI、Waymo、nuScenes）或 RGB-D
  - 输出：3D 框（中心 xyz、尺寸 lwh、朝向 yaw）
  - 纯 LiDAR：PointPillars、VoxelNet、SECOND、CenterPoint
  - 纯视觉 BEV：BEVDet、BEVFormer
  - 多模态融合：BEVFusion（BEV 空间融合）、TransFusion（Transformer 融合）、PointPainting（点云着色）、MV3D / AVOD（早期）
- 范式演进（重要）
  - 两阶段：R-CNN → Fast R-CNN → Faster R-CNN（RPN + RoI Pooling/Align）→ Mask R-CNN
  - 单阶段：SSD（多尺度 anchor）→ RetinaNet（Focal Loss 解决正负样本失衡）→ YOLO 系列
  - 无锚框：FCOS、CenterNet、CornerNet
  - 集合预测 / DETR 系：DETR（匈牙利匹配，NMS-free）→ Deformable DETR（稀疏采样，收敛快）→ DINO → RT-DETR（实时）
  - 开放词表：GLIP、Grounding DINO、OWL-ViT
- YOLO 系列谱系（注意各自出处）
  - YOLOv1-v3：Redmon / Farhadi（Darknet 原作者）
  - YOLOv4：Bochkovskiy（AlexeyAB）
  - YOLOv5：Ultralytics 维护，无正式论文
  - YOLOv6：美团
  - YOLOv7：WongKinYiu
  - YOLOv8 / YOLO11：Ultralytics（检测/分割/姿态/分类/OBB）
  - YOLOv9：上海 AI Lab（PGI + GELAN）
  - YOLOv10：清华 & 上海 AI Lab（一致双分配，NMS-free）
- 数据集：COCO、PASCAL VOC、LVIS、Objects365、Open Images

3. 图像分割（Image Segmentation）
- 语义分割
  - 逐像素类别，不区分同类个体
  - 示例：Cityscapes 把道路/人行道/车辆/建筑逐像素标 ID
  - 演进：FCN → U-Net（医学）→ DeepLab（空洞卷积 + ASPP）→ PSPNet → SegFormer → Mask2Former
- 实例分割
  - 在语义基础上区分同类不同个体
  - 示例：COCO 中"第 1 只狗""第 2 只狗"各自独立 mask
  - 方法：Mask R-CNN、YOLACT（实时）、SOLOv2、Mask2Former
- 全景分割
  - 统一输出像素的类别 ID 与实例 ID
  - 评测集：COCO Panoptic、ADE20K Panoptic
  - 方法：Panoptic FPN、Panoptic DeepLab、Mask2Former
- 提示式 / 零样本分割（新增）
  - SAM：点/框/掩码提示，零样本泛化
  - SAM2：支持视频、可实时
  - MobileSAM：端侧轻量版
- 指标：mIoU、mAcc、PQ（全景质量）、AP_mask

4. 关键点检测与姿态估计
- 人体关键点
  - COCO 17 点：鼻、双眼、双耳、双肩、双肘、双腕、双髋、双膝、双踝
  - 自顶向下：HRNet、SimpleBaseline（先检测人再回归关键点）
  - 自底向上：OpenPose（PAF）、HigherHRNet
  - 实时轻量：RTMPose、MediaPipe Pose
  - 指标：OKS-based AP、PCK、PCK@0.2
- 人脸关键点
  - 68 点：dlib / 300-W 标准
  - 98 点：WFLW 数据集
  - 106 点：Face++ 官方规格
  - 3D 稠密：3DDFA-V2、DECA
- 手部关键点
  - 21 个关节（含 3D 坐标）
  - 数据集：FreiHAND、HO-3D、InterHand2.6M
  - 方法：MediaPipe Hands、HandOccNet
- 6D 物体位姿（新增）
  - 输出：旋转 R + 平移 t，用于机器人抓取
  - 数据集：LineMOD、YCB-Video、BOP 基准
  - 方法：PVNet、GDR-Net、FoundationPose

5. 目标跟踪（Tracking）
- 单目标跟踪 SOT
  - 输入首帧目标框，后续帧持续定位，不重新检测
  - 相关滤波时代：MOSSE、KCF
  - 孪生网络：SiamFC、SiamRPN++、Ocean（在线更新）、TransT（Transformer）
  - 指标：Success（AUC）、Precision、EAO
  - 数据集：OTB-100、VOT、LaSOT、GOT-10k
- 多目标跟踪 MOT
  - 同时跟踪多个目标并维持 ID 一致
  - Tracking-by-Detection：ByteTrack（低分框二次关联）、BoT-SORT、OC-SORT
  - 联合检测与嵌入 JDE：FairMOT、CenterTrack
  - 指标：MOTA、IDF1、HOTA、ID Switches
  - 数据集：MOT17 / MOT20、BDD100K-MOT、DanceTrack、TAO
- 视频目标分割 VOS / 视频实例分割 VIS（新增）
  - 半监督 VOS：STM、XMem、Cutie
  - 数据集：DAVIS、YouTube-VOS、OVIS

6. 视频理解（Video Understanding）
- 动作识别
  - 分类短视频片段中的行为（击掌、跳跃、倒水）
  - 2D + 时序聚合：TSN、TSM
  - 3D 卷积：I3D、SlowFast
  - Transformer：TimeSformer、VideoMAE（自监督）
  - 数据集：Kinetics-400/600/700、Something-Something V2、UCF101、HMDB51
- 时序动作定位 / 事件检测
  - 在长视频中定位动作起止时间戳
  - 方法：TAL-Net、BMN、ActionFormer
  - 数据集：THUMOS14、ActivityNet-1.3
  - 指标：mAP@tIoU
- 时空动作检测
  - 逐帧输出人体框 + 动作类别
  - 数据集：UCF101-24、AVA
  - 指标：frame-mAP
- 光流估计（新增，视频底层任务）
  - 演进：FlowNet → PWC-Net → RAFT（迭代更新）→ GMFlow
  - 数据集：FlyingChairs、Sintel、KITTI Flow
  - 指标：EPE（端点误差）、Fl-all
- 视频-语言（新增）
  - 任务：视频问答、时刻检索、视频描述
  - 代表：VideoBERT、ClipBERT、InternVideo
  - 数据集：MSR-VTT、ActivityNet Captions、HowTo100M

7. 3D 视觉（3D Vision）
- 深度估计
  - 单目相对深度：MiDaS、DPT（输出相对/仿射不变逆深度，非米制）
  - 单目米制深度：DPT 在 NYUv2/KITTI 微调、Metric3D、ZoeDepth、Depth Anything
  - 双目立体匹配：StereoNet、RAFT-Stereo、CREStereo
  - 指标：AbsRel、RMSE、δ<1.25、bad pixel
  - 数据集：NYUv2、KITTI、ETH3D
- 三维重建
  - SfM：COLMAP（稀疏重建 + 稀疏点云）
  - MVS：OpenMVS、MVSNet、PatchmatchNet
  - 神经渲染：NeRF、Instant-NGP、Mip-NeRF 360、3D Gaussian Splatting
  - 数据集：DTU、Tanks&Temples、BlendedMVS、LLFF
- SLAM / 视觉里程计
  - 特征点法：ORB-SLAM2 / ORB-SLAM3、OpenVINS
  - 直接法：LSD-SLAM、DSO、DROID-SLAM（学习式）
  - 语义 / 神经 SLAM：Kimera、Voxblox、VoxelMap、NICE-SLAM
  - 多传感器融合：VINS-Mono（视觉 + IMU）、Kalibr 标定
  - 说明：VoxelNet 是点云检测网络，不是 SLAM
- 点云处理
  - 点云分割：PointNet++、RandLA-Net、KPConv（可变形卷积）、Cylinder3D、MinkowskiNet
  - 点云检测（与分割分开）：PointPillars、VoxelNet、SECOND、CenterPoint
  - 点云配准：ICP、NDT、DeepGMR（潜在高斯混合）、DCP（深度最近点）、PCRNet
  - 数据集：ShapeNet、ModelNet40、SemanticKITTI、S3DIS
- 相机与几何基础（新增）
  - 针孔模型：内参 K、外参 [R|t]、径向与切向畸变
  - 标定：Zhang 棋盘格法、OpenCV calibrateCamera、Kalibr
  - 对极几何：基础矩阵 F、本质矩阵 E、三角化
- 3D 生成（新增）
  - 方法：DreamFusion（SDS 蒸馏）、Magic3D、Zero-1-to-3、DreamGaussian
  - 数据集：Objaverse

8. 文字识别（OCR）
- 文本检测
  - 定位任意形状文本区域（水平/倾斜/弯曲）
  - 回归式：EAST（旋转框/四边形）、TextBoxes++
  - 分割式：DB（Differentiable Binarization）、PSENet（渐进式尺度扩展）、PAN
  - 数据集：ICDAR2013 / 2015 / 2017-MLT、CTW1500、Total-Text、MSRA-TD500
  - 指标：Precision / Recall / H-mean（按 IoU 匹配）
- 文本识别
  - 把检测框内图像转成字符序列
  - CTC 路线：CRNN（CNN+RNN+CTC）、SVTR（单视觉模型 + Mixing Block + CTC，无 RNN）
  - Attention 路线：ASTER、SAR、PARSeq
  - 大模型路线：TrOCR（ViT + 预训练语言模型）
  - 工程实现：PaddleOCR（PP-OCRv3 / v4，中英 + 多语言）、MMOCR
  - 数据集：IIIT5K、SVT、IC13 / IC15、CUTE80；合成 MJSynth / SynthText
  - 指标：词级准确率、1-NED、CER
- 文档理解（新增）
  - 版面分析：LayoutLMv3、DiT、DocTr++
  - 表格 / 表单：FUNSD、SROIE、CORD、DocVQA
  - 无 OCR 端到端：Donut

9. 人脸与行人分析
- 人脸检测
  - RetinaFace：分类 + 框 + 5 点关键点 + 3D 稠密顶点（四任务，无模糊度分支）
  - 其他：SCRFD、DSFD、YOLOv5-face
  - 数据集：WIDER FACE；指标 mAP（Easy / Medium / Hard）
- 人脸识别
  - 度量损失：FaceNet（Triplet）、SphereFace、CosFace、ArcFace（加性角度间隔）
  - 数据集：LFW、MS-Celeb-1M、Glint360K、MegaFace
  - 指标：1:1 验证准确率、1:N 检索 TAR@FAR
- 人脸属性 / 活体 / 伪造（新增）
  - 属性与表情：AffectNet
  - 活体检测：Silent-Face-Anti-Spoofing、CelebA-Spoof
  - 深度伪造检测：FaceForensics++、Celeb-DF
- 行人检测
  - 传统：HOG + SVM（Dalal-Triggs 基线）、Haar 级联
  - 深度：YOLO / Faster R-CNN；数据集 CrowdHuman、Caltech Pedestrian
- 行人重识别 ReID
  - 跨摄像头匹配同一行人的外观特征
  - 表征学习：OSNet（Omni-Scale CNN）、BoT（ResNet + BNNeck）
  - Transformer：TransReID、CLIP-ReID
  - 数据集：Market-1501（6 相机）、DukeMTMC-reID（8 相机）、MSMT17（15 相机）、CUHK03
  - 指标：Rank-1、mAP、CMC

10. 生成式视觉（Generative Vision）
- 图像生成
  - GAN：DCGAN → StyleGAN2 / StyleGAN3、BigGAN、CycleGAN（无配对翻译）
  - 扩散：DDPM → DDIM（加速采样）→ Latent Diffusion / Stable Diffusion（LAION-5B 训练）→ SDXL → Flux
  - 自回归：VQ-VAE、VQGAN、Parti
  - 文生图：DALL·E 2（CLIP / unCLIP 引导）、Imagen
  - 指标：FID、IS、CLIPScore、人工偏好
- 视频生成（新增）
  - 代表：AnimateDiff、Video Diffusion、Sora（时空 patch + 扩散 Transformer）
  - 指标：FVD
- 超分辨率
  - Real-ESRGAN（真实退化建模）、SwinIR（Swin Transformer，非 SwimIR）、BasicSR（通用框架）
  - 指标：PSNR、SSIM、LPIPS、NIQE
- 图像修复 / 编辑
  - LaMa（FFC 频域卷积）、MAT
  - 指令编辑：InstructPix2Pix
  - 条件控制：ControlNet、SDEdit
- 低层视觉族（新增）
  - 去噪：DnCNN、Restormer
  - 去模糊：DeblurGAN-v2、NAFNet
  - 去雨 / 去雾 / 暗光增强 / HDR：MPRNet、Retinexformer
  - 抠图：MODNet、BackgroundMattingV2

11. 多模态视觉（Multimodal）
- 视觉问答 VQA
  - 输入图像 + 自然语言问题，输出答案
  - 数据集：VQA v2.0、OK-VQA（外部知识）、GQA、TextVQA
  - 方法：Bottom-Up Top-Down → LXMERT → BLIP-2 → LLaVA
- 图文匹配 / 检索
  - CLIP（对比学习对齐图文嵌入）、ALIGN、SigLIP
  - 视频-文本：ALPRO、CLIP4Clip
  - 指标：Recall@1/5/10、R@sum
- 图像描述 Captioning
  - NIC（CNN + LSTM）、Bottom-Up、BLIP
  - BLIP-2：冻结 Q-Former 桥接视觉与语言模型
  - 数据集：COCO Captions、NoCaps
  - 指标：BLEU-4、METEOR、CIDEr、SPICE
- 多模态大模型 VLM（新增）
  - 结构：视觉编码器（ViT / CLIP）+ 投影层或重采样器 + LLM
  - 代表：Flamingo、LLaVA、Qwen-VL、InternVL、GPT-4V / 4o、Gemini
  - 训练三阶段：对齐预训练 → 指令微调 → 偏好对齐
  - 评测：MMBench、MME、SEED-Bench、MathVista
- 开放词表视觉（新增）
  - 开放词表检测：GLIP、Grounding DINO、OWL-ViT
  - 开放词表分割：CLIPSeg、SAM
- 视觉-语言-动作 VLA（新增，机器人）
  - RT-2、OpenVLA、π0

12. 图像检索与度量学习（新增）
- 流程：特征提取 → 索引 → 粗排 → 重排
- 索引与加速：倒排索引、PQ 量化、FAISS、HNSW
- 全局描述子：GeM、NetVLAD；重排：k-reciprocal re-ranking
- 数据集：Oxford5k、Paris6k、ROxford、RParis、Stanford Online Products
- 指标：mAP、Recall@K

13. 视觉基础模型（新增）
- SAM / SAM2：提示式分割，零样本迁移
- DINOv2：自监督通用视觉特征，免微调即可检索 / 分割
- CLIP / SigLIP：图文对齐的通用表征
- 统一模型：BEiT-3（多模态统一）、OneFormer（分割统一）、Painter
- 趋势：从"一任务一模型"转向"预训练 + 提示 / 微调"

二、方法与工具层

1. 基础工具库
- OpenCV
  - 读写：imread / imwrite
  - 几何变换：warpAffine、remap、resize
  - 滤波：GaussianBlur、medianBlur、bilateralFilter
  - 边缘：Canny（双阈值 + 非极大值抑制）、Sobel（梯度近似）
  - 传统特征：SIFT（尺度不变）、ORB（FAST + rBRIEF）、HOG（行人检测）
- Pillow：轻量读写、缩放、裁剪、格式转换
- scikit-image：形态学操作、分水岭（Watershed）、区域分析
- 可视化与标注：Matplotlib、TensorBoard、FiftyOne、CVAT

2. 深度学习框架
- 通用框架
  - PyTorch：研究首选，动态图 + 生态丰富
  - TensorFlow：工业部署成熟，TF Lite 支持边缘
  - JAX：高性能研究
- 视觉工具箱
  - MMDetection：100+ 检测模型，模块化设计
  - MMSegmentation：FCN / UNet / SegFormer 等，统一评估接口
  - MMOCR、MMPose、MMCV
  - timm：骨干网络库
  - Detectron2：检测 / 分割
  - Kornia：可微 CV 算子
- Ultralytics
  - YOLOv8 / YOLO11 的 PyTorch 实现
  - 内置训练 / 验证 / 导出 / 部署全流程
- 3D 工具链
  - Open3D、PyTorch3D、MMDetection3D、nerfstudio（NeRF / 3DGS）

3. 传统视觉方法（前深度学习时代）
- 边缘检测
  - Sobel 算子：图像梯度近似，常作预处理
  - Canny 五步：高斯滤波 → 梯度计算 → 非极大值抑制 → 双阈值 → 滞后边缘连接
  - Laplacian：二阶微分
- 特征点提取与匹配
  - SIFT：DoG 尺度空间检测极值，128 维描述子，抗旋转 / 缩放
  - SURF：积分图加速的 SIFT 变体，专利受限
  - ORB：FAST 角点 + rotated BRIEF，专利免费，OpenCV 默认；速度快但无尺度不变
  - 匹配加速：FLANN、kNN + Lowe's ratio test
- 几何视觉
  - 单应矩阵 H：图像拼接、文档矫正；OpenCV Stitcher
  - 对极几何：基础矩阵 F、本质矩阵 E（需内参）、三角化
  - RANSAC：鲁棒估计 H / F，剔除误匹配
  - 相机标定：Zhang 棋盘格法
- 经典分类器
  - SVM + HOG
  - Haar 级联（Viola-Jones 人脸检测）
  - Bag of Visual Words

4. 深度学习骨干网络（Backbones）
- CNN 家族
  - 演进：LeNet → AlexNet（ReLU / Dropout）→ VGG（3x3 堆叠）→ GoogLeNet（Inception）→ ResNet（残差）
  - ResNet-50：残差连接解决退化与梯度消失，ImageNet Top-1 76.1%
  - DenseNet（密集连接）、ResNeXt（分组卷积）
  - EfficientNet-B0：复合缩放（depth / width / resolution），仅 5.3M 参数
  - MobileNetV2 / V3：深度可分离卷积 + 硬件感知 NAS，NNAPI / CoreML 加速
  - ConvNeXt：把 ViT 的设计（大 kernel、LayerNorm、GELU）搬回 CNN
- Transformer 家族
  - ViT-B/16：16×16 patch 嵌入，12 层，需大规模预训练（JFT-300M / ImageNet-21K）
  - DeiT：蒸馏 + 强增强，小数据可训
  - Swin：滑动窗口自注意力 + 层级特征图（适配检测 / 分割）
  - 其他：PVT、CSWin、EfficientViT
- 选型建议
  - 精度优先：Swin、ConvNeXt
  - 端侧：MobileNetV3、EfficientNet-Lite、MobileViT
  - 实时检测：YOLO 自带骨干

5. 训练与优化技术
- 数据增强
  - 基础：RandomHorizontalFlip、ColorJitter、RandomResizedCrop、Normalize
  - 高级：AutoAugment / RandAugment（策略搜索）、CutMix、MixUp、CopyPaste（分割）、Mosaic（YOLOv4 引入）
- 优化器与调度
  - SGD + momentum、AdamW
  - cosine decay + warmup、OneCycle、step decay
  - label smoothing、EMA（指数移动平均权重）
- 训练工程
  - AMP 混合精度、DDP 分布式、梯度累积、梯度裁剪
  - torch.compile、Stochastic Depth / DropPath、weight decay
- 迁移学习 / 微调
  - ImageNet 预训练权重迁移至下游（如 COCO 微调 ResNet-50-FPN）
  - 冻结骨干前几层，只训 head / neck，省算力
  - 差分学习率：骨干小、head 大
- 自监督 / 对比学习
  - 对比：SimCLR（NT-Xent）、MoCo（动量队列）、BYOL（无负样本）
  - 掩码重建：MAE、BEiT、SimMIM
  - 自蒸馏：DINO、DINOv2
- 半监督 / 弱监督 / 主动学习
  - 半监督：FixMatch、伪标签、Mean Teacher
  - 弱监督检测：WSDDN、点监督
  - 主动学习：不确定性采样
- 模型压缩
  - 剪枝：Channel Pruning（L1 范数）、Network Slimming（BN γ 稀疏）、结构化剪枝
  - 量化：PTQ（训练后）、QAT（量化感知）、INT8 / FP16
  - 蒸馏：KD；YOLOv6 用自蒸馏（教师为同架构大模型，不是 YOLOv7）
  - 神经架构搜索：DARTS、Once-for-All

6. 损失函数速查
- 分类：CE、BCE（多标签）、Focal Loss（类别不平衡）
- 检测回归：Smooth L1、GIoU / DIoU / CIoU、QFL / DFL（YOLOv8）
- 检测匹配：匈牙利匹配损失（DETR 系）
- 分割：CE + Dice、Lovász-Softmax
- 度量学习：Triplet、SphereFace、CosFace、ArcFace
- 生成：对抗损失、重建 L1 / L2、扩散噪声预测 MSE、SDS
- 深度：尺度不变损失 SiLog、排序损失

7. 部署与推理优化
- 导出链路：PyTorch → ONNX → TensorRT / OpenVINO / NCNN / TFLite / CoreML
- 图优化：算子融合、BN folding、常量折叠、动态 shape 处理
- 硬件平台：NVIDIA Jetson（Orin Nano / NX / AGX）、地平线征程、华为昇腾 / MDC、高通 Hexagon
- 服务化：Triton Inference Server、TorchServe、批处理与并发调度
- 关注指标：延迟、吞吐、显存占用、mAP-延迟 Pareto 曲线

8. 数据工程
- 标注工具：CVAT、Label Studio、LabelImg、LabelMe、Roboflow
- 标注质量：一致性检查、交叉复核、难例复审
- 数据问题：类别不平衡、长尾、标注噪声、域偏移
- 合成数据与 sim2real：BlenderProc、Unity Perception、域随机化
- 版本管理：DVC、FiftyOne

9. 可解释性与鲁棒性
- 可解释：Grad-CAM / Grad-CAM++、CAM、Score-CAM、注意力可视化
- 对抗：FGSM、PGD、C&W；对抗训练
- 鲁棒性：域适应（DANN、Mean Teacher）、域泛化（IRM、MixStyle）、OOD 检测
- 损坏鲁棒性：ImageNet-C / ImageNet-R / ImageNet-A
- 合规与隐私：人脸信息保护、数据脱敏、模型窃取防护

三、数据与评估

1. 常用数据集
- 分类
  - ImageNet：14M 图 / 22K 类；常用子集 ImageNet-1K（1000 类，224×224）
  - CIFAR-10 / 100、Stanford Dogs（120）、Flowers-102、Food-101
- 检测与分割
  - COCO：330K 图 / 80 类；含框、实例掩码、关键点、全景分割四类标注
  - PASCAL VOC：20 类；VOC2012 trainval 共 11,540 张
  - ADE20K：约 2.5 万图 / 150 类，语义分割主基准
  - LVIS（1200 类长尾）、Objects365（365 类）、Open Images（600 类）
- 自动驾驶与 3D
  - KITTI：7,481 训练图，含 2D/3D 检测、深度、光流
  - nuScenes：1000 场景，32 线 LiDAR + 6 相机 + 5 雷达
  - Waymo Open：多模态大规模
  - Cityscapes：50 城 / 5,000 精细标注，19 类评测
  - ScanNet（室内 3D）、SUN RGB-D、NYUv2
- 视频
  - Kinetics-400/600/700、Something-Something V2、UCF101、HMDB51
  - THUMOS14、ActivityNet-1.3、AVA、UCF101-24
- 人脸与行人
  - LFW、MS-Celeb-1M、Glint360K、WIDER FACE、CelebA
  - Market-1501、DukeMTMC-reID、MSMT17、CUHK03、CrowdHuman
- 医学
  - LUNA16（肺结节）、IDRiD（眼底）、Camelyon16（病理）、BraTS（脑瘤）、ISIC（皮肤）
- 工业异常检测
  - MVTec AD 共 15 类：bottle / cable / capsule / carpet / grid / hazelnut / leather / metal_nut / pill / screw / tile / toothbrush / transistor / wood / zipper
  - PCB 专用：DeepPCB、PKU-Market-PCB
  - 钢材划痕：NEU Surface Defects
- OCR 与文档
  - ICDAR2013 / 2015 / 2019、CTW1500、Total-Text
  - SROIE（票据）、CORD（小票）、FUNSD（表单）、IAM（手写）
- 遥感：EuroSAT、SpaceNet、DOTA（旋转框）、LEVIR-CD（变化检测）
- 农业：PlantVillage（实验室叶片病害，非遥感）、PlantDoc、CVPPP（叶片计数）

2. 评估指标
- 分类：Accuracy、Top-1 / Top-5、F1-score、mAP（多标签）、ROC-AUC
- 检测
  - IoU：阈值 0.5（PASCAL）或 0.5:0.95（COCO）
  - AP50 / AP75、mAP@0.5:0.95、AR
- 分割：mIoU、mAcc、PQ（全景）、Dice = $2|X \cap Y| / (|X|+|Y|)$（医学常用）
- 关键点：OKS-based AP、PCK、PCK@0.2
- 多目标跟踪：MOTA、IDF1、HOTA
- 单目标跟踪：Success、Precision、EAO
- ReID：Rank-1、mAP、CMC
- 深度：AbsRel、RMSE、δ<1.25、bad pixel
- 复原：PSNR、SSIM、LPIPS
- 生成：FID、IS、CLIPScore、FVD（视频）
- 描述：BLEU-4、METEOR、CIDEr、SPICE
- OCR：词级准确率、1-NED、CER
- VQA / VLM：准确率、MMBench、MME
- 检索：mAP、Recall@K
- 光流：EPE、Fl-all

3. 基准与榜单
- 竞赛：ImageNet ILSVRC、COCO Challenge、ICDAR Robust Reading、BOP（6D 位姿）
- 榜单：Papers with Code、Kaggle、Hugging Face Leaderboard
- 鲁棒性基准：ImageNet-C / R / A、COCO-O

四、应用领域

1. 自动驾驶与机器人
- 感知：车道线（LaneATT）、交通灯（BDD100K）、3D 检测（nuScenes）、BEV 感知（BEVFormer / BEVDet）、占用栅格（OccNet）
- 端到端方案：UniAD、VAD
- 硬件：NVIDIA DRIVE Orin、地平线征程 5、华为 MDC
- 机器人：抓取（GraspNet、FoundationPose）、VLA（RT-2、OpenVLA）

2. 医疗影像分析
- 任务：肺结节检测（LUNA16）、眼底病变分割（IDRiD）、病理切片分类（Camelyon16）、脑瘤分割（BraTS）
- 方法：nnU-Net（医学分割事实标准）、MONAI
- 挑战：小样本、3D 体数据、类别极不平衡、可解释性要求高

3. 工业质检
- 范式：正常样本多、缺陷样本少 → 无监督异常检测
- 方法：PatchCore、PaDiM、EfficientAD
- 场景：PCB 缺陷（DeepPCB）、钢材划痕（NEU）、瓶盖密封、纺织瑕疵
- 数据集：MVTec AD（15 类通用基准）

4. 安防与监控
- 任务：人群密度估计（ShanghaiTech Part_A、UCF-QNRF）、异常行为识别（UCF-Crime）、高空抛物、跨镜追踪（ReID）
- 合规：人脸信息保护、数据脱敏

5. 零售与电商
- 商品识别：RPC（Retail Product Checkout）、Products-10K
- 货架陈列分析、以图搜图
- 虚拟试衣：VITON

6. 遥感与地理信息
- 地物分类（EuroSAT）、建筑物提取（SpaceNet）、旋转框检测（DOTA）、变化检测（LEVIR-CD）
- 特点：大幅面、多光谱、旋转目标、尺度极端

7. 文档处理与 OCR
- 票据识别（SROIE / CORD）、表单理解（FUNSD）、合同要素抽取、手写数字化（IAM）
- 端到端文档理解：LayoutLMv3、Donut

8. AR / VR 与娱乐
- 实时虚拟背景（Google Meet）、手势交互（MediaPipe Hands）、虚拟偶像驱动（DeepMotion Animate 3D）
- 数字人、虚拟制片、NeRF / 3DGS 场景重建

9. 农业监测
- 病害识别（PlantVillage）、果实计数与测产、无人机巡田、农机视觉导航

10. 内容与媒体（新增）
- 内容审核（涉黄涉暴识别）、版权检测与以图搜图
- 老片修复与超分、AI 换脸（Deepfake）检测

11. 智能座舱与驾驶监控（新增）
- DMS：疲劳（眨眼频率 / 闭眼时长）、分心（头部姿态）、手势控制
- 数据集：DMD、NTHU-DDD

12. 体育与行为分析（新增）
- 球员与球追踪、姿态分析、动作评分
- 数据集：SoccerNet

五、工程实践与可靠性

1. 项目落地流程
- 主线：需求 → 数据采集 → 标注 → 基线模型 → 迭代 → 压缩导出 → 部署 → 线上监控 → 数据回流
- 每个环节的验收标准与常见坑

2. 实验管理
- 数据划分：train / val / test，严防数据泄漏（同源图片、同场景、同视频帧）
- 统计严谨性：交叉验证、置信区间、多次随机种子
- 实验跟踪：W&B、MLflow、TensorBoard
- 可复现：随机种子、环境锁定、配置管理（Hydra）

3. 常见失败模式
- 过拟合 / 欠拟合、类别不平衡、标注错误、分布偏移
- 小目标漏检 → FPN 多尺度、切片推理（SAHI）
- 长尾识别 → 重采样、logit adjustment
- 部署掉点 → PTQ 掉太多就改 QAT 或混合精度
- 指标虚高 → 检查测试集是否混入训练分布

4. 选型速查
- 实时检测：YOLOv8 / YOLOv10、RT-DETR、PP-YOLOE
- 高精度分割：Mask2Former、SAM（零样本）
- 端侧分类：MobileNetV3、EfficientNet-Lite、MobileViT
- 通用视觉特征：DINOv2、CLIP
- 文档处理：PaddleOCR + LayoutLMv3

Presented with xmind